CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE C5
SOLUTIONS IONIQUES : CONCENTRATIONS ET ÉLECTRONEUTRALITÉ

Correction de l'exercice 1 : Électroneutralité : principe

1) Une solution est électriquement neutre : la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives.
2) $[Na^+] + [H_3O^+] = 2[SO_4{}^{2-}] + [OH^-]$; $2[Mg^{2+}] + [H_3O^+] = [Cl^-] + [OH^-]$.
3) Leurs concentrations (de l'ordre de 10^{-7} mol/L) sont négligeables devant celles des autres ions ; on ne peut pas les négliger dans les solutions très diluées ou dans les acides et bases.

Correction de l'exercice 2 : Une eau minérale

1) (mmol/L) : Ca^{2+} 1,61 ; Mg^{2+} 0,44 ; K^+ 0,033 ; Na^+ 1,57 ; $HCO_3{}^-$ 3,59 ; $SO_4{}^{2-}$ 0,18 ; Cl^- 1,60 ; $NO_3{}^-$ 0,15.
2) Charges + : $2(1{,}61) + 2(0{,}44) + 0{,}033 + 1{,}57 = 5{,}69$ mmol/L ; charges − : $3{,}59 + 2(0{,}18) + 1{,}60 + 0{,}15 = 5{,}69$ mmol/L : **neutre**.

Correction de l'exercice 3 : Chlorure de sodium et chlorure de baryum

1) Na^+, Cl^-, H_3O^+, OH^- ; $[Na^+] = [Cl^-] =$ **0,10 mol/L** ; $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L.
2) Avant : 0,10 et 0,20 mol/L ; après : $6{,}25 \times 10^{-3}$ et $1{,}25 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
3) $[Na^+] = 4{,}76 \times 10^{-3}$; $[Ba^{2+}] = 9{,}52 \times 10^{-3}$; $[Cl^-] = 2{,}38 \times 10^{-2}$ mol/L ; $4{,}76 \times 10^{-3} + 2 \times 9{,}52 \times 10^{-3} = 2{,}38 \times 10^{-2}$: neutre.

Correction de l'exercice 4 : Nitrate de baryum

1) $Ba(NO_3)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2\,NO_3{}^-$; espèces : Ba^{2+}, $NO_3{}^-$, H_3O^+, OH^-, H_2O.
2) $[Ba^{2+}] = 0{,}20$; $[NO_3{}^-] = 0{,}40$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L ; **pH** $= 7$.

Correction de l'exercice 5 : Un mélange de cinq composés

1) n (mol) : Na^+ $0{,}020 + 0{,}10 = 0{,}12$; Cl^- $0{,}020 + 0{,}060 + 0{,}20 = 0{,}28$; Ca^{2+} $0{,}025 + 0{,}030 = 0{,}055$; Br^- $0{,}050 + 0{,}10 = 0{,}15$; Mg^{2+} 0,10. Concentrations (×4, mol/L) : 0,48 ; 1,12 ; 0,22 ; 0,60 ; 0,40.
2) Charges + : $0{,}48 + 2(0{,}22) + 2(0{,}40) = 1{,}72$; charges − : $1{,}12 + 0{,}60 = 1{,}72$ mol/L : neutre.

Correction de l'exercice 6 : Dichlorure de magnésium et chlorure de sodium

1) a) $C_1 = \dfrac{4{,}8}{95{,}3 \times 2} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
b) $[Mg^{2+}] = 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[Cl^-] = 2C_1 = 5 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
c) Électroneutralité : $2[Mg^{2+}] + [H_3O^+] = [OH^-] + [Cl^-]$ avec $[Cl^-] = 2[Mg^{2+}]$, d'où $[H_3O^+] = [OH^-]$: solution neutre.
d) $V' = 2{,}5$ L : $[Mg^{2+}] = 2 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[Cl^-] = 4 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) a) $[Mg^{2+}] = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-2} \times 0{,}4}{1} = 10^{-2}$ **mol/L** ; $[Na^+] = \dfrac{0{,}03 \times 0{,}6}{1} = 1{,}8 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[Cl^-] = 2 \times 10^{-2} + 1{,}8 \times 10^{-2} = 3{,}8 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
b) Mélange de deux sels neutres : **pH = 7**.

Correction de l'exercice 7 : Mélange d'acides et de sels (d'après concours)

1) $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$; $CaCl_2 \longrightarrow Ca^{2+} + 2\,Cl^-$; $Ca(NO_3)_2 \longrightarrow Ca^{2+} + 2\,NO_3^-$; $2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$.
2) H_3O^+ : 0,022 mol (0,088 mol/L) ; Ca^{2+} : $9{,}0 \times 10^{-3} + 1{,}22 \times 10^{-2} = 2{,}12 \times 10^{-2}$ mol (0,085 mol/L) ; Cl^- : $0{,}022 + 0{,}018 = 0{,}040$ mol (0,160 mol/L) ; NO_3^- : 0,0244 mol (0,098 mol/L).
3) $0{,}088 + 2(0{,}085) = 0{,}258 \approx 0{,}160 + 0{,}098$: neutre. **pH** $= 1{,}06$.

Correction de l'exercice 8 : Sulfate d'aluminium

1) $Al_2(SO_4)_3 \longrightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,SO_4^{2-}$.
2) $C = 0{,}010/0{,}250 = 0{,}040$ mol/L ; $[Al^{3+}] = 0{,}080$; $[SO_4^{2-}] = 0{,}12$ **mol/L** ; $3(0{,}080) = 2(0{,}12) = 0{,}24$: neutre.

Correction de l'exercice 9 : Préparer une solution de cinq ions

1) $Ca(NO_3)_2$: $V_2 = 0{,}1/0{,}8 =$ **125 mL** (apporte 0,2 mol de NO_3^-) ; KNO_3 : il manque 0,05 mol de NO_3^- : $V_1 =$ **100 mL** (apporte 0,05 mol de K^+) ; KCl : il manque 0,20 mol de K^+ : $V_3 =$ **200 mL** ; $M(MgCl_2 \cdot 6\,H_2O) = 203{,}3$ g/mol : $m = 0{,}2 \times 203{,}3 =$ **40,7 g**.
2) $[Cl^-] = 2 \times 0{,}2 + 0{,}20 =$ **0,60 mol/L**. Charges + : $2 \times 0{,}2 + 2 \times 0{,}1 + 0{,}25 = 0{,}85$; charges − : $0{,}25 + 0{,}60 = 0{,}85$ mol/L : **la solution est électriquement neutre**.

Correction de l'exercice 10 : Solution d'acide chlorhydrique et de chlorure de sodium

1) $[H_3O^+] = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[Na^+] = 5{,}0 \times 10^{-3}$; $[Cl^-] = 5{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[OH^-] = 2 \times 10^{-11}$ mol/L ; **pH** $= 3{,}3$.
2) $5{,}0 \times 10^{-4} + 5{,}0 \times 10^{-3} = 5{,}5 \times 10^{-3}$: neutre.

Correction de l'exercice 11 : Chlorure de baryum et chlorure d'hydrogène

1) a) $[Cl^-] = 2C_1$, d'où $C_1 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L ; $M(BaCl_2) = 208{,}7$ g/mol : $m_1 = C_1 V_1 M = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 0{,}5 \times 208{,}7 =$ **2,61 g**. b) $C_1 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) a) $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$. b) Ba^{2+}, Cl^-, H_3O^+, OH^- et H_2O.
c) $n(Ba^{2+}) = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 0{,}1 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol ; $V = 2{,}5 \times 10^{-3}/1{,}25 \times 10^{-2} = 0{,}2$ L, d'où $V_2 = 100$ **cm**^{3}.
d) $[Cl^-] = \dfrac{5 \times 10^{-3} + 10^{-3}}{0{,}2} = 3 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[Ba^{2+}] = 1{,}25 \times 10^{-2}$ mol/L.
e) $2[Ba^{2+}] + [H_3O^+] = [Cl^-] + [OH^-]$. En négligeant $[OH^-]$: $[H_3O^+] = 0{,}030 - 0{,}025 = 5 \times 10^{-3}$ mol/L : mélange **acide**, **pH = 2,3**.

Correction de l'exercice 12 : Dichlorure de calcium et chlorure de sodium

1) $V = 500$ cm^3 : $[Na^+] = \dfrac{C_2 V_2}{V} =$ **0,06 mol/L** ; $[Ca^{2+}] = \dfrac{C_1 V_1}{V} = 4 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[Cl^-] = \dfrac{2C_1 V_1 + C_2 V_2}{V} =$ **0,068 mol/L**.
2) $\dfrac{2C_1 V_1' + C_2 V_2'}{V_1' + V_2'} = 5 \times 10^{-2}$, d'où $V_2' = \dfrac{V_1'([Cl^-] - 2C_1)}{C_2 - [Cl^-]} = \dfrac{100 \times 0{,}03}{0{,}05} =$ **60 cm**^{3}.

Correction de l'exercice 13 : Solution de chlorure de cobalt (II)

1) $M = 58{,}9 + 71 + 6 \times 18 = 237{,}9$ g/mol ; $n = 1{,}19/237{,}9 = 5{,}00 \times 10^{-3}$ mol ; $C = n/V = 2{,}00 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) $CoCl_2 \cdot 6\,H_2O \longrightarrow Co^{2+} + 2\,Cl^- + 6\,H_2O$.
3) $[Co^{2+}] = 2{,}00 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[Cl^-] = 4{,}00 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
4) $CV = C'V'$: $V = \dfrac{4{,}00 \times 10^{-3} \times 100{,}0}{2{,}00 \times 10^{-2}} =$ **20,0 mL**.
5) On prélève 20,0 mL de S avec une pipette jaugée de 20,0 mL munie d'une propipette, on les verse dans une fiole jaugée de 100,0 mL, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge puis on bouche et on agite.

LN EDUCATION